



PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE

S8C

**Gestion Proyectos Software
Marlette Guadalupe Arvayo Ortega**

**Arce Quintero Andrea Maria
Molinares Rosas Jose Fernando
Pacheco Valenzuela Ana Adilene
Rentería Velarde Martín Tadeo
Tiznado Piña Carlos Alberto**

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	3
2.1 Perspectiva del Producto.....	4
2.2 Funciones Principales.....	4
2.3 Usuarios del Sistema.....	4
3.1 Objetivo General.....	4
3.2 Objetivos Específicos.....	5
4. DRS / IEEE 830.....	5
4.1 Requerimientos Funcionales (RF).....	5
4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF).....	6
4.3 Reglas de Negocio.....	6
4.4 Usuarios del Sistema.....	7
4.5 Restricciones.....	7
4.6 Anexos.....	8
5.1 Diagramas Incluidos.....	8
6. Base de Datos.....	9
6.1 Tablas Principales.....	9
7. Riesgos del Proyecto.....	9
8. Pruebas y Validaciones.....	9
8.1 Casos de Prueba.....	9
8.2 Incidencias Detectadas.....	10
9. Conclusiones.....	10
10. Referencias.....	10

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como finalidad definir de manera formal, estructurada y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema KEYSTOCK, desarrollado para el restaurante WINGS.

El documento sigue el estándar IEEE 830-1998 para especificación de requisitos de software (SRS), permitiendo establecer las funcionalidades, restricciones, reglas de negocio y criterios de validación necesarios para el correcto desarrollo e implementación del sistema.

1.2 Alcance

El sistema KEYSTOCK será una aplicación web orientada al control, administración y trazabilidad del inventario interno del restaurante WINGS, enfocándose principalmente en la gestión de productos de alto costo, reducción de mermas y automatización de procesos operativos relacionados con inventario.

El sistema permitirá:

- Autenticación segura de usuarios.
- Control de accesos basado en roles.
- Gestión de insumos y proveedores.
- Registro de entradas, salidas y ajustes de inventario.
- Registro y control de mermas operativas.
- Control de productos próximos a vencimiento operativo.
- Trazabilidad completa de movimientos realizados.
- Generación de reportes dinámicos.
- Monitoreo de stock crítico.
- Dashboard con indicadores operativos (KPIs).
- Consulta histórica de movimientos y mermas.
- Respallos automáticos diarios.

Asimismo, el sistema facilitará auditorías internas mediante el almacenamiento histórico de movimientos críticos, diferencias entre inventario físico y teórico, productos descartados y registros de merma asociados a operaciones del restaurante.

El sistema no incluirá:

- Punto de venta.
- Facturación electrónica SAT.
- Nóminas.
- Control de mesas.
- Integración con sensores de temperatura o dispositivos IoT.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
CRUD	Crear, Leer, Actualizar y Eliminar
MER	Modelo Entidad Relación
KPI	Key Performance Indicator
MVP	Producto Mínimo Viable
SHA-256	Algoritmo de cifrado

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

KEYSTOCK es una aplicación web responsive desarrollada mediante ASP.NET Core 8 y React, destinada a mejorar la administración de inventario del restaurante WINGS. El sistema funcionará sobre arquitectura cliente-servidor y utilizará SQL Server como gestor de base de datos.

2.2 Funciones Principales

Gestión de Inventario

- Registro de productos e insumos.
- Clasificación por categorías y departamentos.
- Consulta de existencias en tiempo real.
- Control de stock mínimo y crítico.

Movimientos de Inventario

- Registro de entradas y salidas.
- Ajustes manuales con justificación obligatoria.
- Historial completo de movimientos.
- Validación de movimientos críticos.

Gestión de Mermas

- Registro de mermas con motivo y responsable.
- Clasificación de tipos de merma.
- Control de pérdidas por caducidad, desperdicio o mal manejo.
- Consulta histórica de productos descartados.
- Reportes de productos con mayor incidencia de merma.

Dashboard y KPIs

- Visualización de indicadores operativos.
- Productos con mayor merma.
- Productos con stock crítico.
- Diferencias de inventario.
- Movimientos diarios realizados.

2.3 Usuarios del Sistema

Rol	Permisos
Administrador	Acceso completo al sistema
Supervisor	Entradas, salidas y reportes
Jefe de Cocina	Consulta de existencias

3. Objetivos del Sistema

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de control, administración y trazabilidad de inventario para el restaurante WINGS, enfocado en la reducción de mermas, control de productos de alto costo y automatización de movimientos operativos mediante procesos seguros, auditables y centralizados.

3.2 Objetivos Específicos

- Automatizar el registro de entradas, salidas, ajustes y mermas de inventario.
- Reducir pérdidas ocasionadas por mermas no registradas, caducidad y errores manuales.

- Mejorar la trazabilidad de movimientos críticos mediante registros históricos auditables.
- Facilitar auditorías internas y validaciones operativas del inventario.
- Monitorear productos con stock crítico.
- Generar reportes dinámicos para análisis operativo y toma de decisiones.
- Centralizar la información del inventario en una plataforma segura y accesible.
- Disminuir discrepancias entre inventario físico y teórico.
- Optimizar el control de productos de alto costo y rotación constante.
- Fortalecer el control interno mediante restricciones y validaciones de seguridad.

4. DRS / IEEE 830

4.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-01	Registro y autenticación de usuarios	Must Have	Sprint 1
RF-02	Gestión de roles y permisos	Must Have	Sprint 1
RF-03	Registro de productos e insumos	Must Have	Sprint 1
RF-04	Gestión de categorías y departamentos	Must Have	Sprint 1
RF-05	Registro de proveedores	Should Have	Sprint 1
RF-06	Registro de entradas de inventario	Must Have	Sprint 1
RF-07	Registro de salidas de inventario	Must Have	Sprint 1
RF-08	Ajustes manuales de inventario	Must Have	Sprint 2
RF-09	Consulta de existencias en tiempo real	Must Have	Sprint 2
RF-10	Registro de mermas	Must Have	Sprint 2
RF-11	Historial de movimientos	Should Have	Sprint 2
RF-12	Generación de reportes dinámicos	Should Have	Sprint 3
RF-13	Alertas de stock crítico	Should Have	Sprint 3

RF-14	Dashboard de indicadores operativos	Could Have	Sprint 3
RF-15	Consulta histórica de mermas	Should Have	Sprint 3

4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Regla de Negocio	RF Relacionado
RN-01	Todo movimiento de inventario deberá registrar usuario responsable.	RF-06, RF-07
RN-02	Los ajustes manuales requerirán justificación obligatoria.	RF-08
RN-03	Las mermas deberán almacenar motivo, cantidad y usuario responsable.	RF-10
RN-04	El sistema deberá generar alertas cuando el stock llegue al mínimo establecido.	RF-13
RN-05	Los productos de alto costo tendrán seguimiento prioritario dentro del inventario.	RF-14

4.3 Reglas de Negocio

ID	Regla de Negocio	RF Relacionado
RN-01	Todo movimiento de inventario deberá registrar usuario responsable.	RF-06, RF-07
RN-02	Los ajustes manuales requerirán justificación obligatoria.	RF-08
RN-03	Las mermas deberán almacenar motivo, cantidad y usuario responsable.	RF-10

RN-04	El sistema deberá generar alertas cuando el stock llegue al mínimo establecido.	RF-13
RN-05	Los productos de alto costo tendrán seguimiento prioritario dentro del inventario.	RF-14

4.4 Usuarios del Sistema

Los usuarios del sistema estarán clasificados según sus responsabilidades operativas y nivel de acceso dentro del restaurante WINGS.

Rol	Permisos
Administrador	Acceso completo al sistema, gestión de usuarios, configuración, reportes y supervisión general del inventario.
Supervisor / Jefe de Piso	Registro de entradas, salidas, mermas, ajustes y consultas de inventario.
Jefe de Cocina	Consulta de existencias y revisión de productos disponibles.

Cada usuario deberá acceder mediante credenciales individuales para mantener trazabilidad básica de movimientos y operaciones realizadas dentro del sistema.

4.5 Restricciones

ID	Restricción	Descripción
RES-01	Framework	El sistema será desarrollado utilizando ASP.NET Core 8 y React.
RES-02	Base de Datos	El sistema utilizará SQL Server y Entity Framework Core.
RES-03	Seguridad	El acceso al sistema se realizará mediante autenticación y contraseñas cifradas.
RES-04	Infraestructura	El sistema operará como aplicación web debido a restricciones de instalación en los equipos del cliente.

RES-05	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en tablets y computadoras.
RES-06	Hosting	El sistema será desplegado en un servicio de hosting web compatible con ASP.NET Core.
RES-07	Exclusión	El sistema no incluirá punto de venta ni facturación electrónica.
RES-08	Operación	El sistema dependerá de conexión estable a internet dentro del restaurante.

4.6 Anexos

Como evidencia y respaldo de los requerimientos obtenidos, se anexan los siguientes elementos:

- Capturas del sistema.
- Evidencias de Jira.
- Capturas de Git y commits.
- Formularios de inventario.
- Reportes generados.
- Diagramas UML.
- Minutas y actas de reuniones.
- Evidencias de pruebas funcionales.
- Evidencias de dashboard y alertas.
- Cronograma del proyecto.
- Tarjetas de prueba e incidencias.

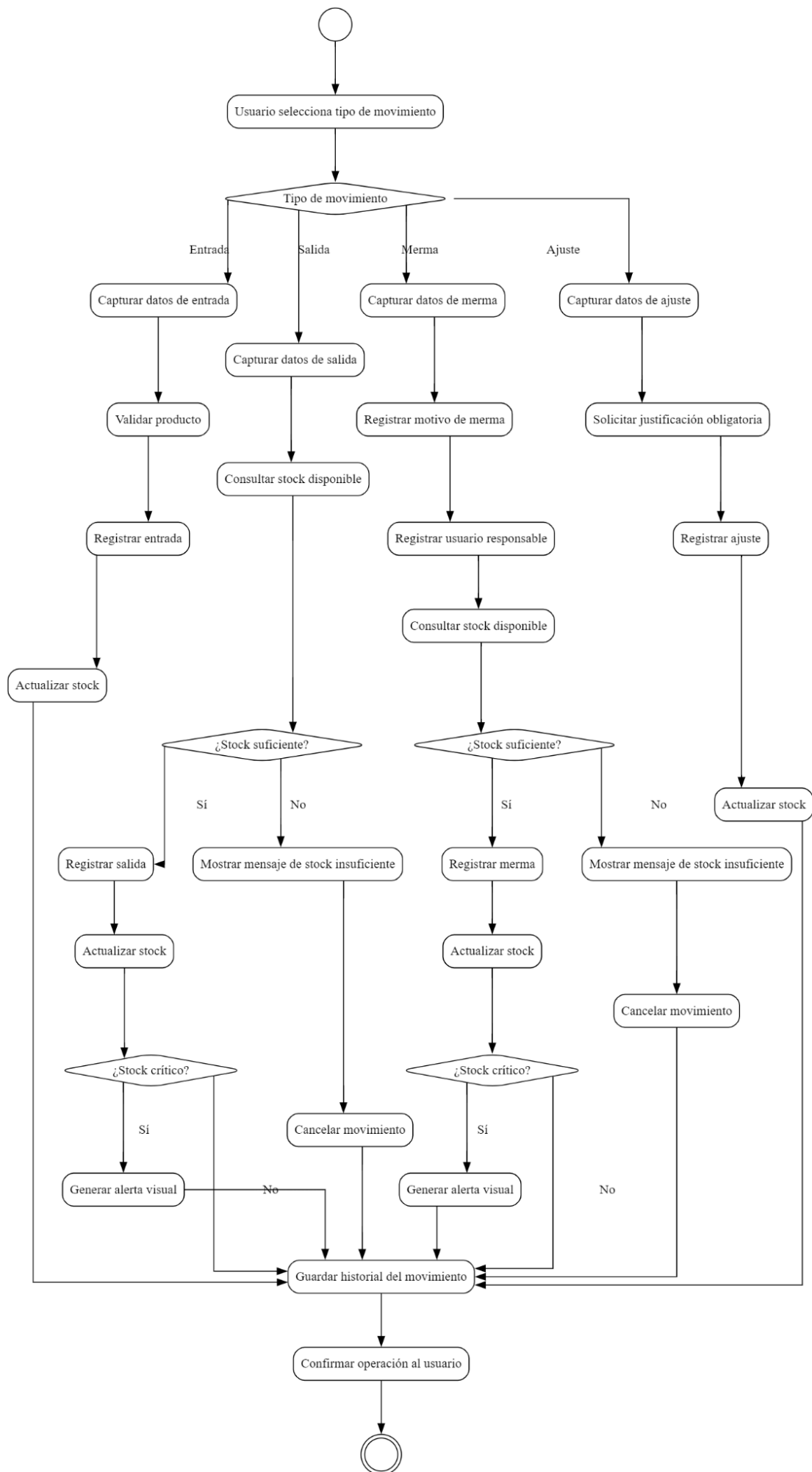
Estos anexos permiten validar que la información documentada proviene directamente del proceso real de desarrollo y levantamiento de requerimientos del sistema KEYSTOCK.

5. Modelo del Sistema

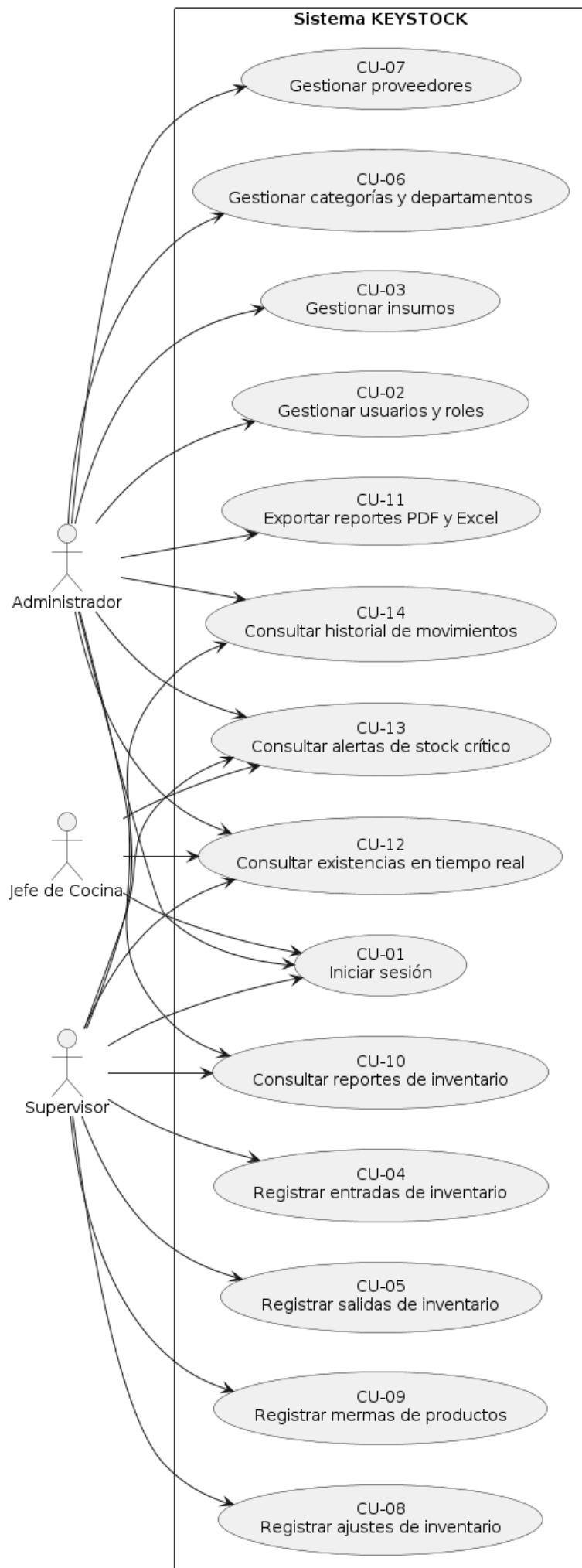
5.1 Diagramas Incluidos

El sistema KEYSTOCK incluye los siguientes diagramas de modelado:

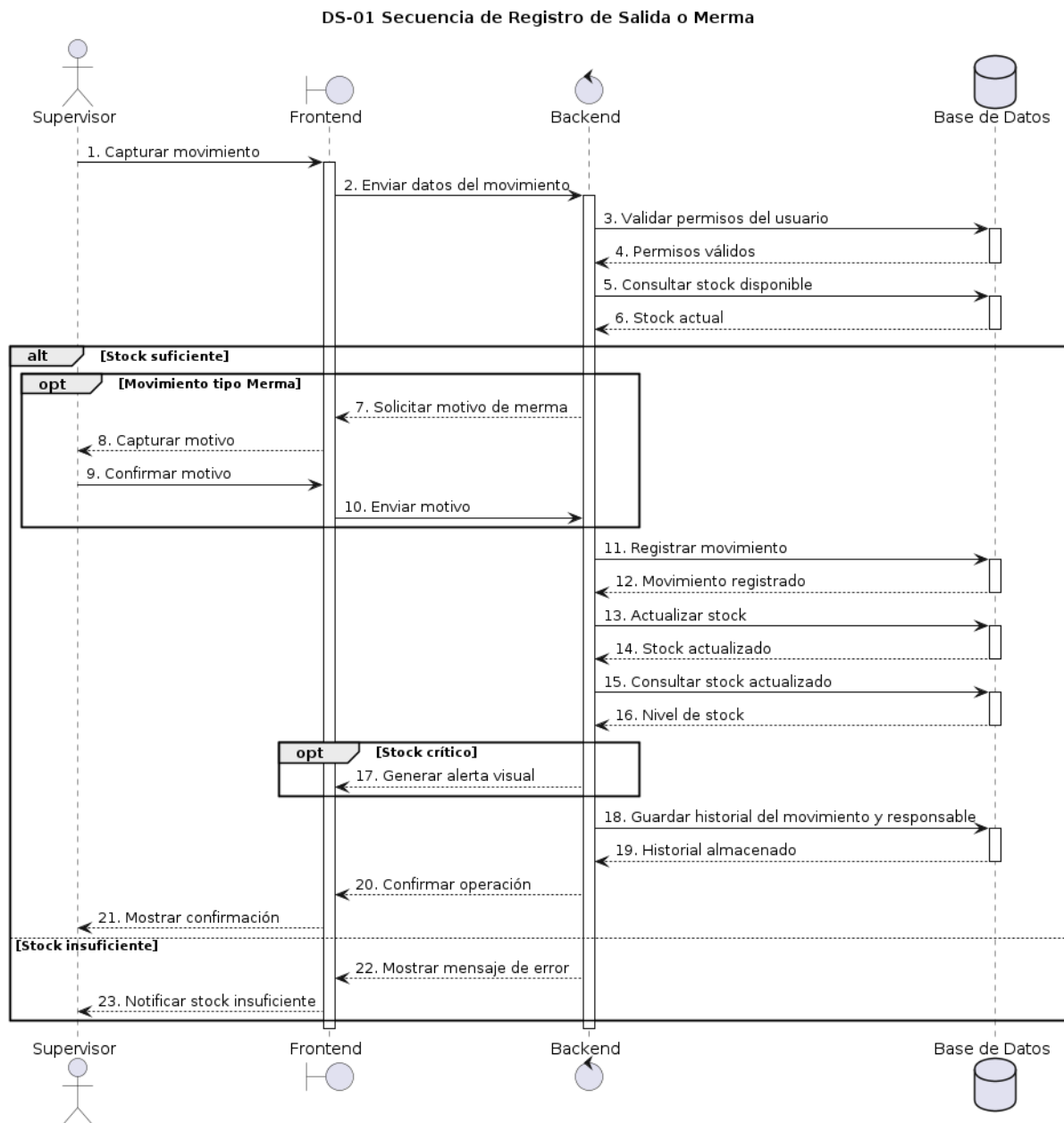
- Diagrama de flujo.



- Diagramas de casos de uso.

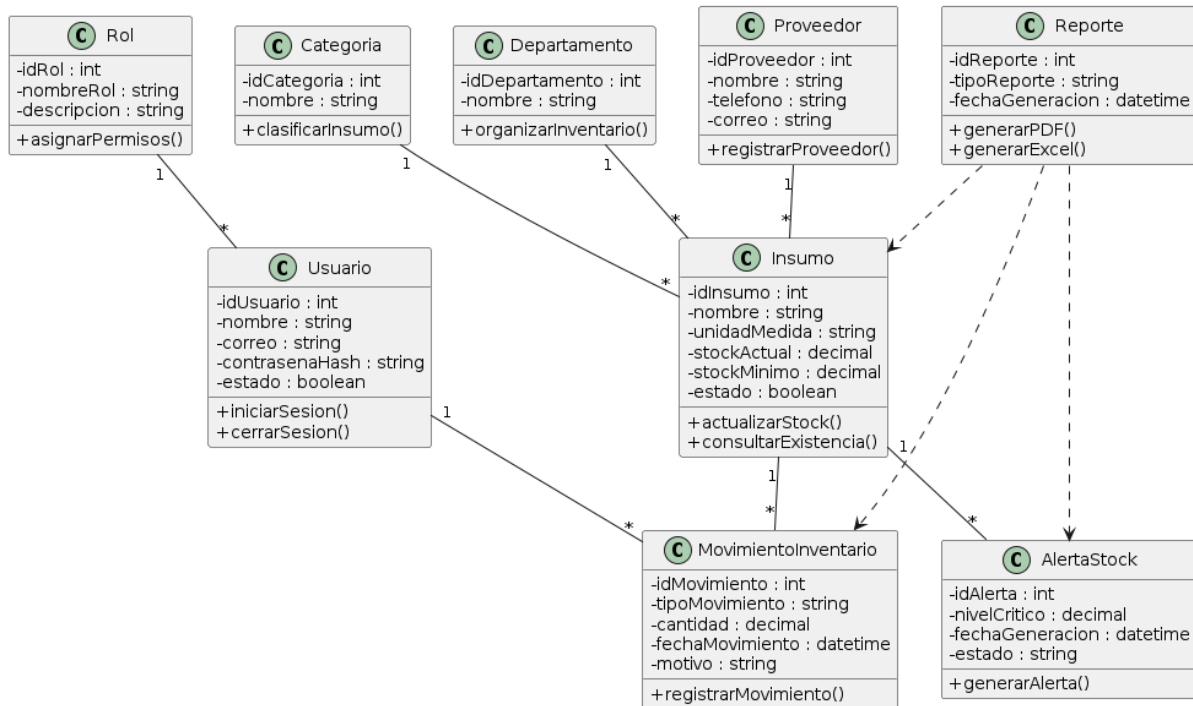


- Diagramas de secuencia.

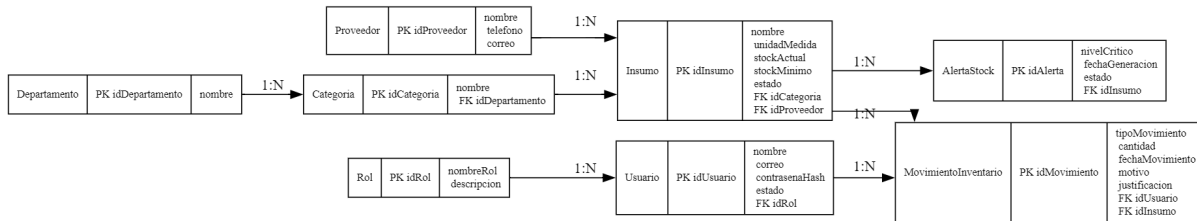


- Diagramas de clases.

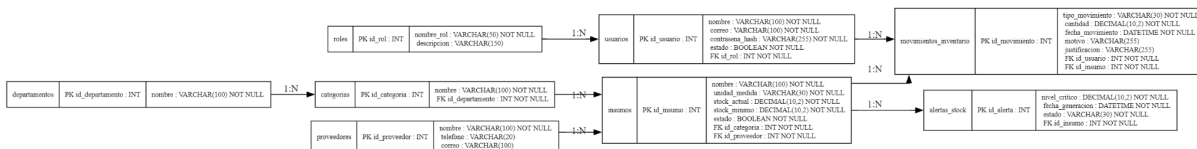
DC-01 Diagrama de Clases KEYSTOCK



Modelo Entidad Relación (MER).



Modelo Relacional.



Diccionario de Datos.

Clave: DD-01

Versión: 1.1

Descripción:

Documento técnico que especifica la estructura física de almacenamiento de datos del sistema KEYSTOCK, definiendo atributos, tipos de datos, restricciones y descripciones funcionales de cada tabla derivada del modelo relacional MR-01.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Tabla: roles

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_rol	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol del usuario.
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Descripción funcional del rol.

Tabla: usuarios

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Correo electrónico institucional.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada del usuario.
estado	BOOLEAN	NOT NULL	Estado del usuario (activo/inactivo).
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación del usuario.
id_rol	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla roles.

Tabla: departamentos

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_departamento	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del departamento.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del departamento.

Tabla: categorias

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la categoría.
id_departamento	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla departamentos.

Tabla: proveedores

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_proveedor	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial del proveedor.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico del proveedor.
correo	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico del proveedor.

Tabla: insumos

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_insumo	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del insumo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del insumo.
unidad_medida	VARCHAR(30)	NOT NULL	Unidad de medida del insumo.
stock_actual	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Cantidad actual disponible en inventario.
stock_minimo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Nivel mínimo permitido antes de generar alerta.
estado	BOOLEAN	NOT NULL	Estado del insumo (activo/inactivo).
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de registro del insumo.
id_categoria	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla categorias.
id_proveedor	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla proveedores.

Tabla: movimientos_inventario

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_movimiento	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del movimiento.
tipo_movimiento	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo de movimiento (Entrada, Salida, Ajuste o Merma).
cantidad	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Cantidad afectada por el movimiento.

fecha_movimiento	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del movimiento.
motivo	VARCHAR(255)	NULL	Motivo asociado a mermas o ajustes.
justificacion	VARCHAR(255)	NULL	Justificación operativa del movimiento.
stock_resultante	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Stock restante después del movimiento.
id_usuario	INT	FK, NOT NULL	Usuario responsable del movimiento.
id_insumo	INT	FK, NOT NULL	Insumo afectado por el movimiento.

Tabla: alertas_stock

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_alerta	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la alerta.
nivel_critico	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Nivel crítico detectado del insumo.
fecha_generacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha de generación de la alerta.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado actual de la alerta.
id_insumo	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla insumos.

6. Base de Datos

6.1 Tablas Principales

Tabla	Descripción
usuarios	Almacena la información de acceso de los usuarios del sistema.
roles	Define los permisos y niveles de acceso disponibles.
departamentos	Clasificación general de áreas o almacenes.
categorias	Clasificación de productos e insumos.

proveedores	Información de proveedores vinculados a productos.
insumos	Registro principal de productos e inventario disponible.
movimientos_inventario	Historial de entradas, salidas y ajustes realizados.
mermas	Registro de pérdidas o productos descartados dentro del inventario.
alertas_stock	Control de productos con stock crítico.
respaldos	Registro de respaldos automáticos realizados por el sistema.

La base de datos será desarrollada mediante SQL Server utilizando un modelo relacional que permita mantener integridad referencial, trazabilidad básica y control histórico de movimientos de inventario.

7. Riesgos del Proyecto

7. Riesgos del Proyecto

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
R-01	Resistencia al cambio por parte del personal operativo	Organizacional	Alta	Alto	Capacitación práctica y acompañamiento inicial durante la implementación.
R-02	Retrasos en el cronograma de desarrollo	Gestión	Media	Alto	Seguimiento semanal de actividades y priorización del MVP.
R-03	Diferencias entre inventario físico y teórico	Operativo	Alta	Alto	Validaciones de movimientos y auditorías periódicas de inventario.

R-04	Registro incorrecto de mermas	Operativo	Media	Alto	Uso de justificaciones obligatorias y control por usuario responsable.
R-05	Fallas de conexión a internet durante operación	Técnico	Media	Medio	Mantener conexión estable y respaldos frecuentes de información.
R-06	Pérdida de información crítica	Técnico	Baja	Alto	Implementación de respaldos automáticos diarios.
R-07	Problemas de compatibilidad en dispositivos	Técnico	Baja	Medio	Validaciones en tablets y navegadores utilizados por el cliente.
R-08	Incremento de requerimientos fuera del alcance inicial	Gestión	Media	Medio	Validar cambios mediante revisión del alcance y priorización del backlog.
R-09	Errores en permisos y accesos de usuarios	Seguridad	Baja	Alto	Validación de roles y pruebas funcionales de acceso.
R-10	Baja adopción del sistema por parte de usuarios	Operativo	Media	Medio	Diseño de interfaz sencilla y capacitación operativa.

8. Pruebas y Validaciones

8.1 Casos de Prueba

ID	Caso de Prueba	Resultado Esperado
CP-01	Registro de entrada de inventario	El sistema almacena correctamente el movimiento realizado y actualiza el stock disponible.
CP-02	Registro de salida de inventario	El inventario se actualiza automáticamente descontando la cantidad correspondiente.

CP-03	Ajuste manual de inventario	El sistema solicita justificación obligatoria y registra el ajuste realizado.
CP-04	Registro de merma	El sistema registra la pérdida y descuenta existencias del inventario.
CP-05	Consulta de existencias en tiempo real	El sistema muestra las cantidades actualizadas de productos disponibles.
CP-06	Generación de alertas de stock crítico	El sistema identifica y muestra productos con existencias mínimas.
CP-07	Inicio de sesión con credenciales válidas	El sistema permite el acceso según el rol asignado.
CP-08	Restricción de acceso por permisos	El sistema bloquea funciones no autorizadas según el rol del usuario.
CP-09	Generación de reportes dinámicos	El sistema genera reportes históricos de movimientos y mermas.
CP-10	Consulta del historial de movimientos	El sistema muestra registros históricos completos del inventario.
CP-11	Registro de proveedores	El sistema almacena correctamente la información del proveedor.
CP-12	Registro de productos e insumos	El sistema guarda correctamente los productos dentro del inventario.
CP-13	Validación de stock negativo	El sistema impide registrar movimientos que generen existencias negativas.
CP-14	Respaldo automático de información	El sistema genera correctamente el respaldo diario de la base de datos.
CP-15	Generación de reporte histórico de mermas	El sistema muestra productos con mayor incidencia de pérdida operativa.

8.2 Incidencias Detectadas

Incidencia	Estado
Validación vacía en ajustes de inventario	Resuelto

Error de actualización automática en dashboard	Resuelto
Problema visual en nombres largos de proveedores	Pendiente
Validación incorrecta de stock negativo	Resuelto
Retraso de carga en historial de movimientos	En revisión
Inconsistencia en registro de algunas mermas	En revisión

9. Conclusiones

El sistema KEYSTOCK permitirá mejorar significativamente el control operativo del restaurante WINGS mediante la automatización del inventario, trazabilidad de movimientos y monitoreo en tiempo real del stock disponible.

La implementación del sistema reducirá errores humanos, optimizará tiempos operativos y fortalecerá los procesos internos del restaurante.

Asimismo, el uso del estándar IEEE 830 proporciona una documentación clara, estructurada y verificable, facilitando futuras mejoras y mantenimiento del software.

10. Referencias

- [1] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- [2] Sommerville, I. Software Engineering. Pearson Education.
- [3] Pressman, R. Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico.
- [4] Documentación oficial ASP.NET Core.
- [5] Documentación oficial React JS.